



1. PRIMITIVAS CRIPTOGRÁFICAS Y MODELO DE CIFRADO

La arquitectura criptográfica de AEGIS se basa en primitivas modernas con alta resistencia híbrida poscuántica y soberanía de claves:

FUNCIÓN	PRIMITIVA / ALGORITMO	ESPECIFICACIÓN Y TAMAÑO DE CLAVE
Intercambio de Claves (KEX)	X25519 (Curva Elíptica)	Claves efímeras ECDH de 256 bits generadas en RAM
Firma e Identidad	Ed25519	Pares de claves de autenticación sin persistencia
Cifrado Simétrico	ChaCha20-Poly1305 / AES-256-GCM	AEAD con Nonce único de 96 bits por paquete
Derivación de Claves (KDF)	HKDF-SHA256 / Argon2id	Sales de entropía dinámica (Memory-hard)

Protocolo Double-Ratchet (Forward & Break-in Secrecy)

Cadena de claves actualizada con cada mensaje enviado/recibido. La contaminación de una clave de sesión no afecta a intercambios pasados o futuros.

2. ASEGURAMIENTO DE MEMORIA (AISLAMIENTO DE RAM Y ANTI-FORENSE)

- Persistencia Cero Estricta:** El SO anfitrión prohíbe llamadas a `SharedPreferences`, `SQLite` o escritura de archivos de caché en disco.
- Protección contra Swapping:** Bloqueo de RAM asignada mediante `mlock()` para evitar que el kernel escriba memoria en SWAP o archivos de hibernación.
- Purga de Memoria (Zeroize):** Implementación nativa del trait `Zeroize` en Rust/C++. Cada búfer de clave, mensaje descifrado o estructura de red se sobrescribe con ceros binarios (`0x00`) al liberarse.
- Defensa Cold Boot:** Temporizador de purga forzada (3 min inactividad) que destruye punteros de clave e invoca `exit(0)`.

3. ENDURECIMIENTO NATIVO EN ANDROID (MITIGACIONES A NIVEL DE SO)

Superficie de Ataque UI (FLAG_SECURE)

Activación del indicador nativo `WindowManager.LayoutParams.FLAG_SECURE`. Bloquea capturas/grabaciones de pantalla y borra el búfer de vista previa multitarea.

Mecanismo PIN Dinámico y Coacción (DURESS & KILL)

La contraseña de sesión es dinámica. Introducir **CUALQUIER PIN válido** distinto a la clave principal abre un panel señuelo ("Notas"). El código de pánico (ej: `0000`) borra la RAM y finaliza el proceso.

4. ARQUITECTURA DE TRANSPORTE DE RED Y SALTO DE FRECUENCIA

AEGIS incluye un conmutador de transporte dinámico con estrategia de salto de frecuencia anticensura:

MODO DE TRANSPORTE	PILA DE PROTOCOLOS	IMPLEMENTACIÓN Y RESILIENCIA
Tor v3 Integrado	Servicios Ocultos v3 (.onion) + Obfs4	Máximo anonimato en capa IP, supera cortafuegos DPI nacionales.
WAN P2P Directo	Kademlia DHT + STUN / WebRTC	Enrutamiento P2P directo distribuido, latencia mínima sin servidores centrales.
Malla Local (LAN/BT)	Wi-Fi Direct / Multicast UDP / Bluetooth Mesh	Comunicación fuera de Internet para reuniones físicas.
Salto de Frecuencia	Conmutación Automática + Snowflake / Pluggable Transports	Cambio dinámico de canal y protocolo ante degradación, bloqueo DPI o interferencias de red.

Regulación del Salto de Frecuencia

Ante cortes o inspección activa DPI, AEGIS conmuta de forma transparente de Tor v3 a WebRTC/Snowflake y malla Bluetooth/Wi-Fi sin perder la sesión E2EE.

5. MÓDULO ESTEGANOGRÁFICO (ESTEGANOGRAFÍA EN TEXTO)

- Codificación Encubierta:** Ocultación de claves públicas y cargas cifradas dentro de estructuras de texto en lenguaje natural (poemas, prosa).
- Mapeo Utf-8 Zero-Width:** Conversión de bytes cifrados en caracteres Unicode invisibles (`U+200B`, `U+200C`) intercalados en el texto portador.
- Análisis Resistente a Entropía:** Supera escáneres de inspección de contenido (DPI) y análisis estegoanalítico estadístico.

6. MATRIZ DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD Y CONFORMIDAD

VECTOR DE AMENAZA	MITIGACIÓN TÉCNICA APLICADA	ESTADO DE CONFORMIDAD
Incautación Física de Teléfono Desbloqueado	DURESS dinámico (Señuelo), Kill Switch (`0000`) y Temporizador 3 min	CONFORME
Análisis Forense Post-Mortem de Disco (NAND)	Arquitectura de Persistencia Cero (0 bytes escritos)	CONFORME
Intercepción / Escucha de Red Global (ISP/Gob)	Salto de frecuencia, Enrutamiento Tor v3 + Double-Ratchet E2EE	CONFORME
Ataque de Extracción de Memoria RAM en Frío (Cold Boot)	Invocaciones `mlock` y Zeroize automático en Rust	CONFORME

Recursos de Auditoría y Documentación Oficial de Ares Maxima:
<https://es.aresmaxima.com/aegis-p2p/>